

AI工具使用体验分享

EXPERIENCE SHARING

汇报人：黄思萌 时间：2026.04.15

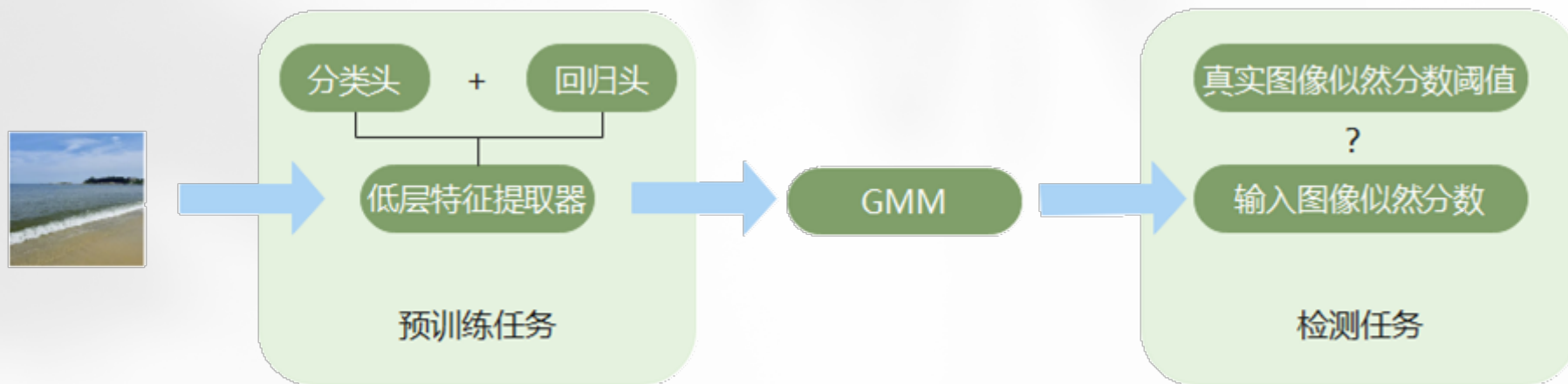
简单的问题描述

在此前汇报的后老师曾经提出过“添加论文方法整体流程概览”的建议，而本次要汇报的论文内没有整体的流程图。

目标

绘制出一张 像在其他论文里所看到的那样的 论文整体架构图。

但是时间和精力有限



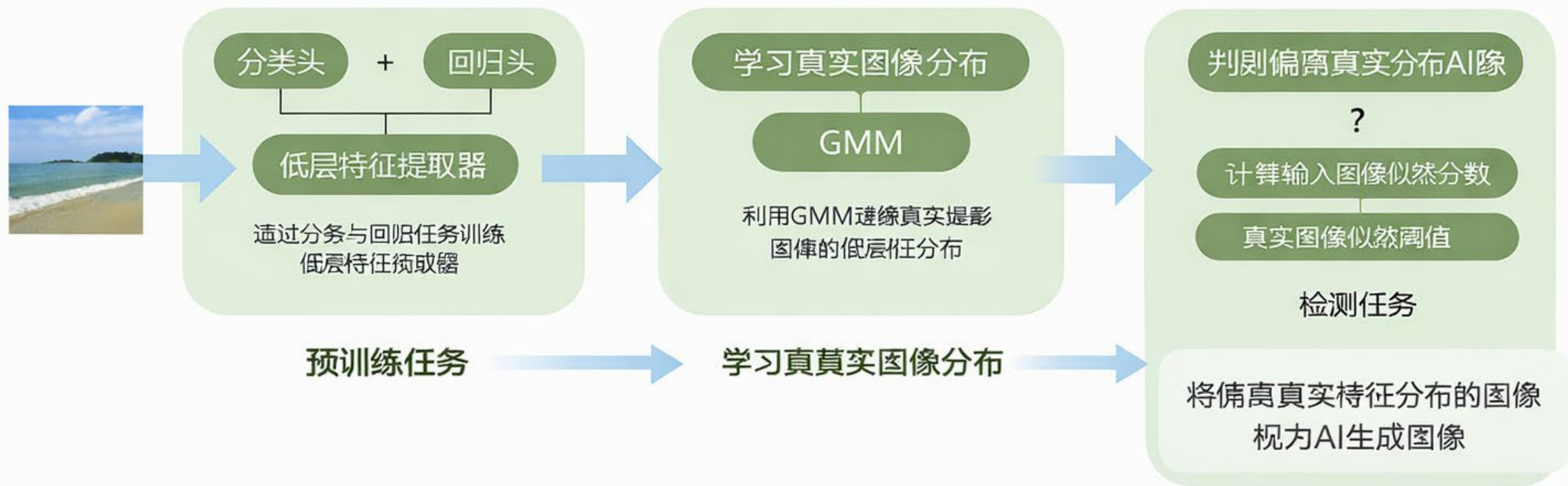
ChatGPT

使用情况

上传论文原文后，要求判断原型图是否完整展示流程，并进行流程图美化。ChatGPT没有回答第一个问题。但是给出了两版方案可选择。

整体上较为美观，两种回答都有参照原型图进行优化，但是在中文文字内容表现上较差。

ChatGPT



论文整体方法流程

低层特征提取 → GMM 建模真实分布 → 似然评估与检测



核心思想：学习真实图像的低层特征分布，将偏离该分布的图像判定为AI生成



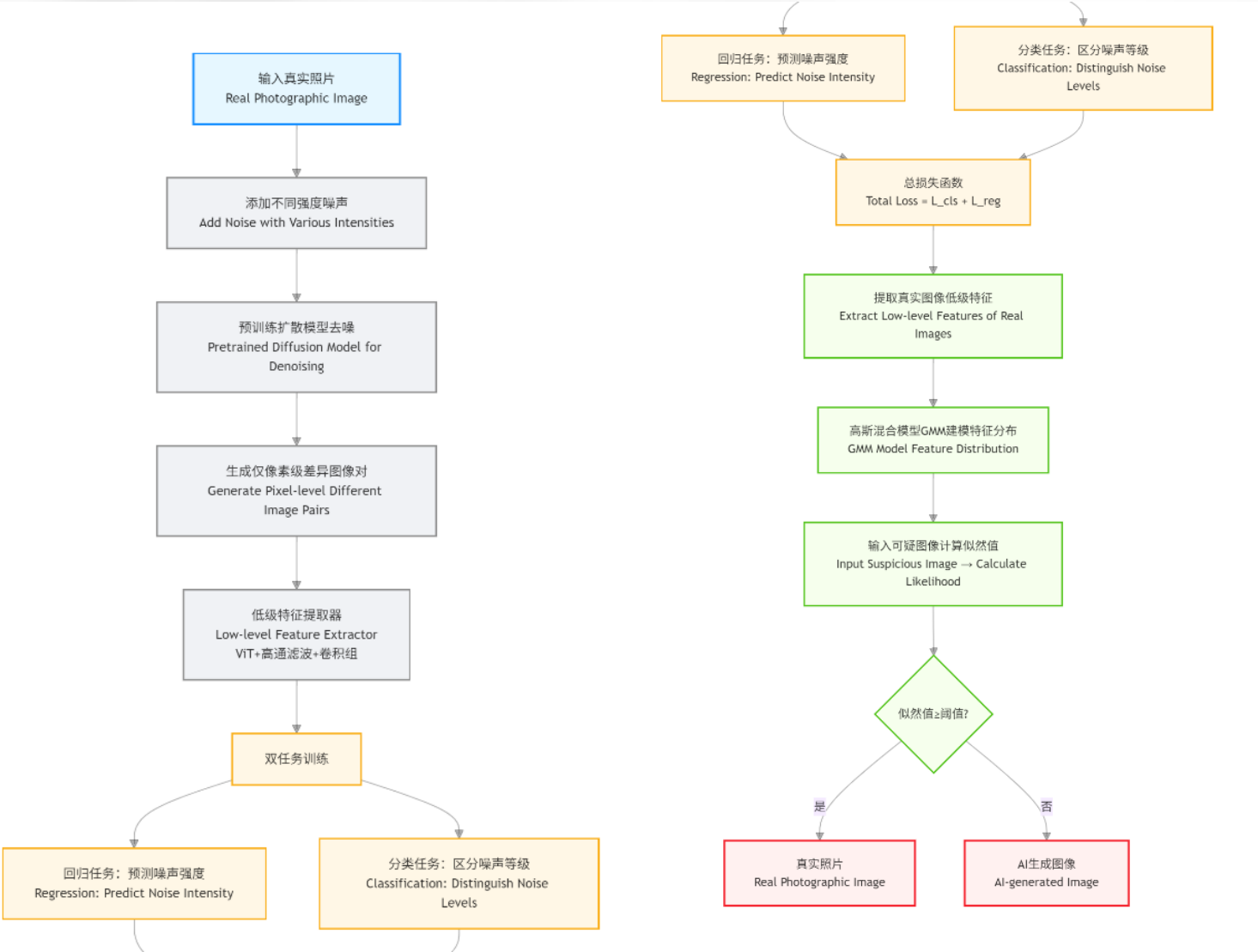
豆包

使用情况

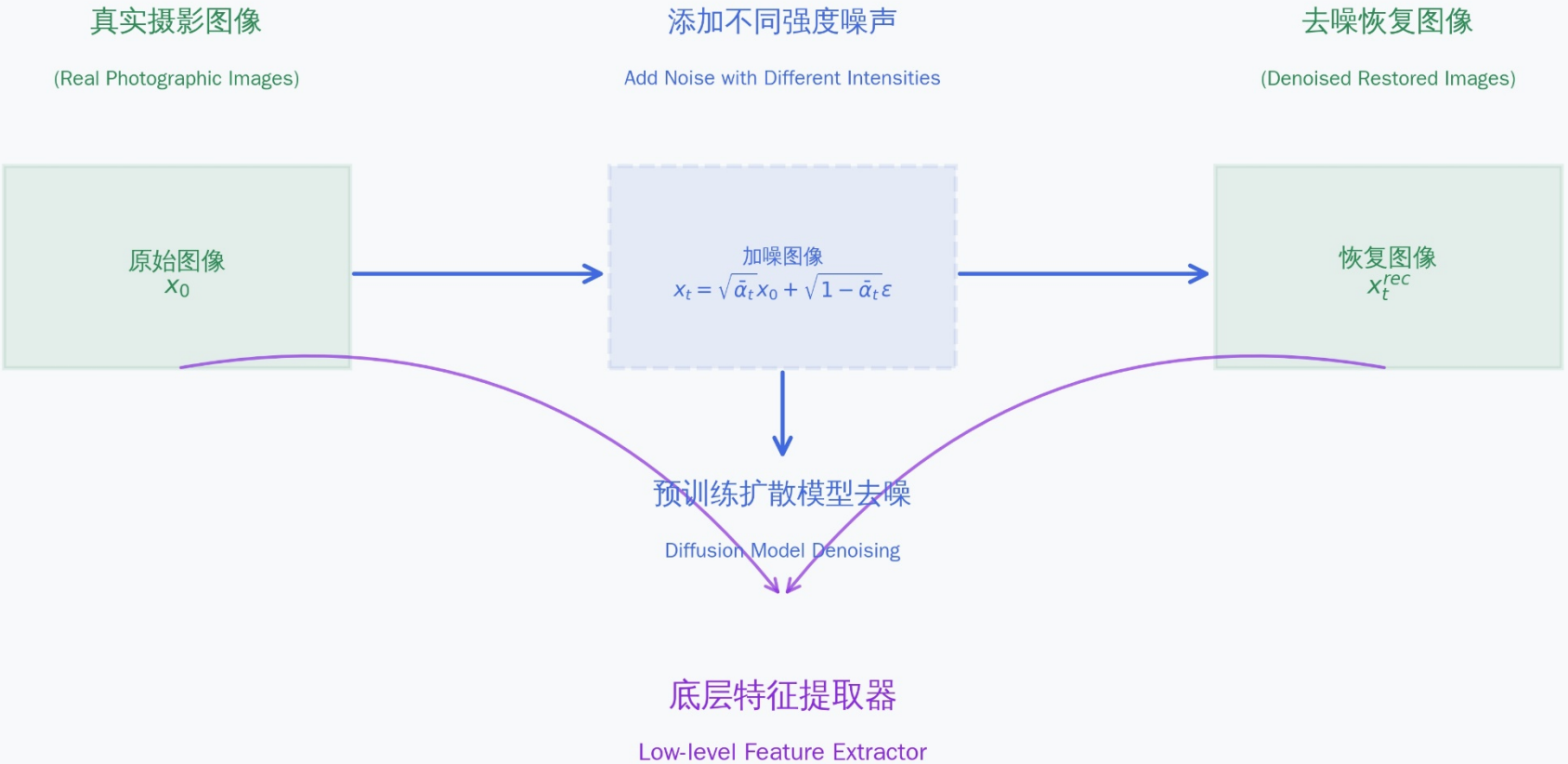
同样的指令与附件提交给豆包，生成的流程图如右图所示。

可以看到与与设计原型关系不大，得到的结果几乎等于豆包自己重新画了一张图。豆包生成的结果为Mermaid代码，便于用户进行调整。

强制豆包根据论文内容优化原型图，得到的结果也与原型图差距较大，但是在中文文字生成上表现较好。



基于扩散模型的AI图像检测 - 底层特征提取流程



任务: 区分噪声等级
Task: Distinguish Noise Levels

图像
Image

使用相同的流程可以得到用户想要的中文文

无原型图参考

在没有提供原型图参考的情况下，豆包与ChatGPT都给出的是Mermaid代码。



Gemini

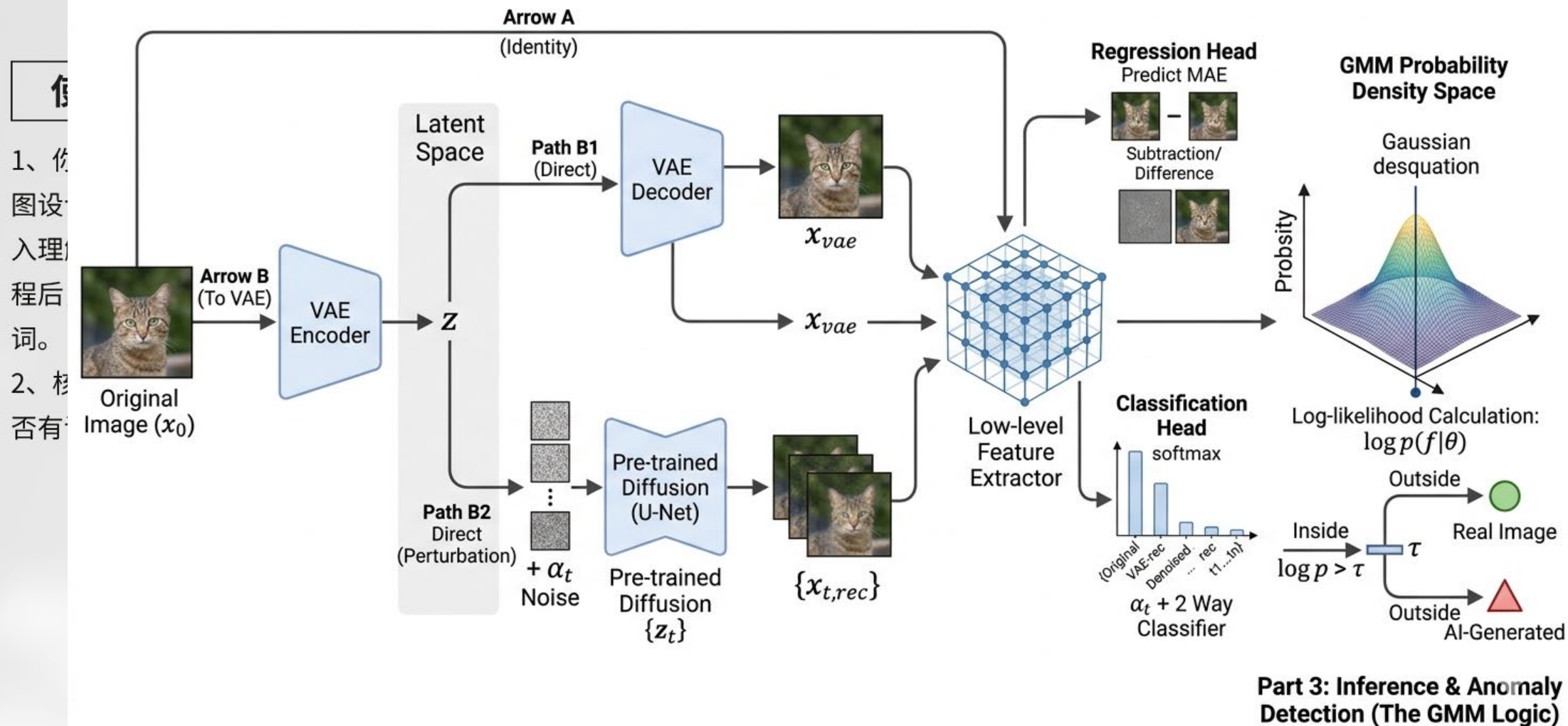
使用过程

- 1、你现在是一名专业且经验丰富的科研绘图设计师，请仔细阅读以下文献内容，深入理解核心机制、关键方法，以及实验流程后，生成BioRender风格的机制图提示词。
- 2、核实调整Gemini生成的提示词内容是否有误，修正后发起新对话进行生成。

Part 1: Pipeline for AI-generated Image Detection

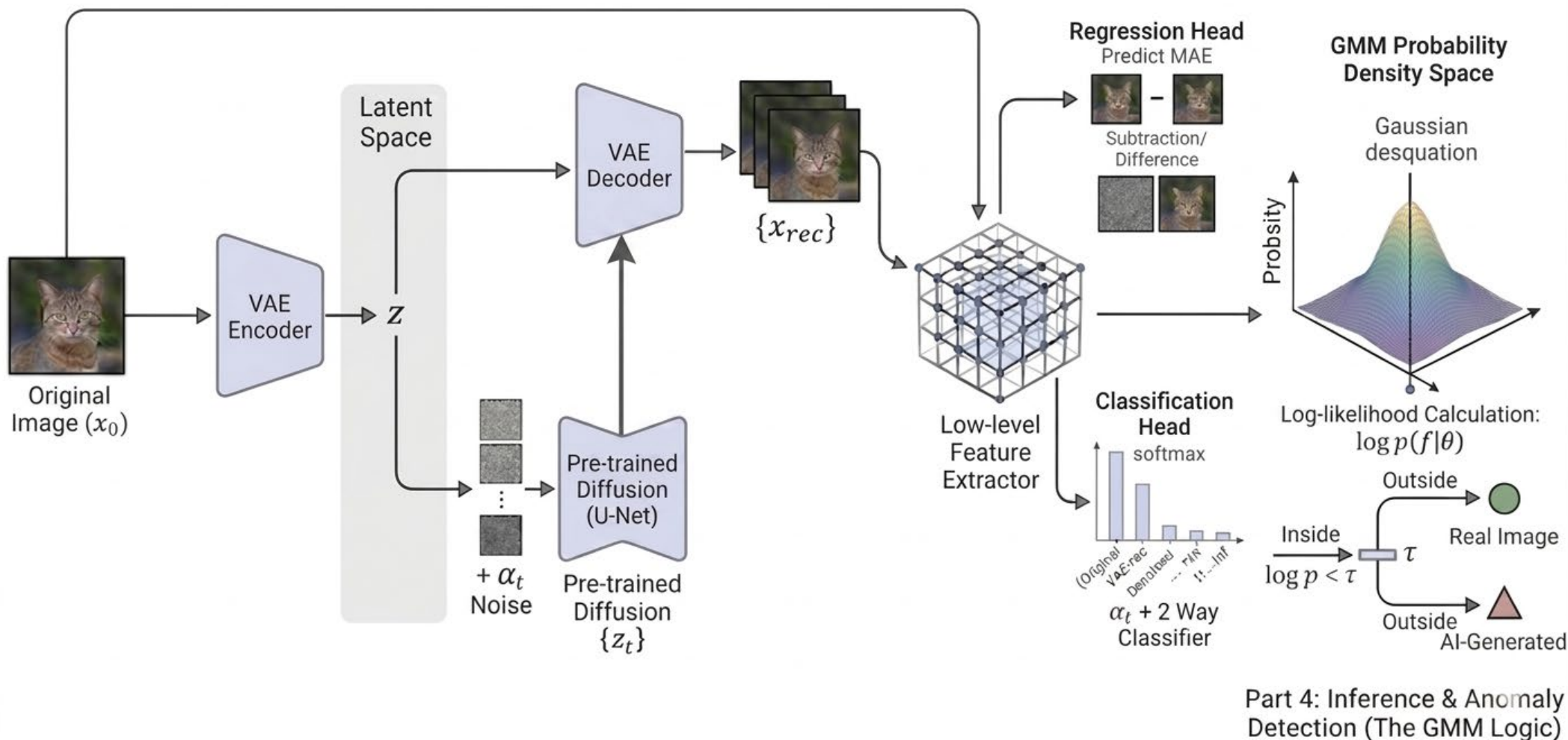
Part 2: Feature Extractor & Dual-Task Learning

Part 3: Inference & Anomaly Detection (The GMM Logic)

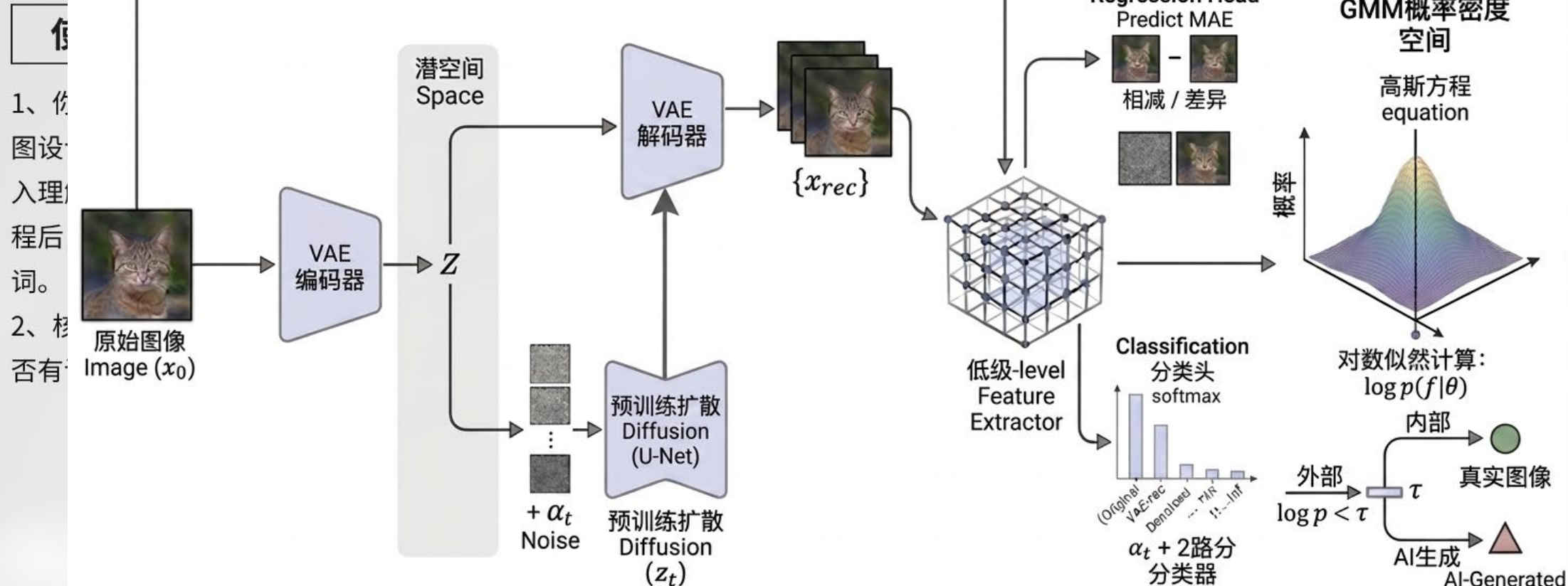


1、依
图设
入理
程后
词。
2、核
否有

Part 1: Pipeline for AI-generated Image Detection

Part 2: Feature Extractor
& Dual-Task LearningPart 3: Inference & Anomaly
Detection (The GMM Logic)Part 4: Inference & Anomaly
Detection (The GMM Logic)

第1部分：AI生成图像检测流程

第2部分：特征提取器
和双任务学习第3部分：推理与异常检测
(GMM逻辑)第4部分：推理与异常检测
Detection (The GMM Logic)

第1部分：AI生成图

VAE
解码器第2部分：特征提取器
和双任务学习第3部分：推理与异常检测
(GMM逻辑)潜空间
Space Z VAE
解码器 $\{x_{rec}\}$

Regression Head

Predict MAE



相减 / 差异

GMM概率密度
空间高斯方程
equation

损失

对数似然计算：
 $\log p(f|\theta)$

内部

真实图像

AI生成

AI-Generated

推理与异常检测
on (The GMM Logic)预训练扩散
Diffusion
(U-Net)预训练扩散
Diffusion
(z_t) $+ \alpha_t$
Noise(Original
VAE-rec
Denoised
... TAR
!.../inf) $\alpha_t + 2$ 路分
分类器

总结

01

ChatGPT

在没有刻意学习提示词模板的情况下生成了效果较好的结果。忽略了提问的部分内容，中文文字生成表现欠佳。Mermaid代码版流程图表现不如豆包。

02

豆包

没有遵循要求给出结果。在中文文字生成方面表现较为优秀。也有看到一些豆包生成流程图的提示词模板，但是看了一下效果图感觉几乎都是框线图，Gemini的会更符合我想要的结果。

03

Gemini

学习提示词模板后，可以画出比较优质的流程图，但是在修改调整的过程中图像中的内容会随着修改次数的增加而变得模糊或出现一些异常的彩色伪影。存在显式水印，图像内容比较多的情况下可能影响视觉效果。

THANK YOU
感谢您的观看

汇报人：黄思萌 时间：2026.04.15